

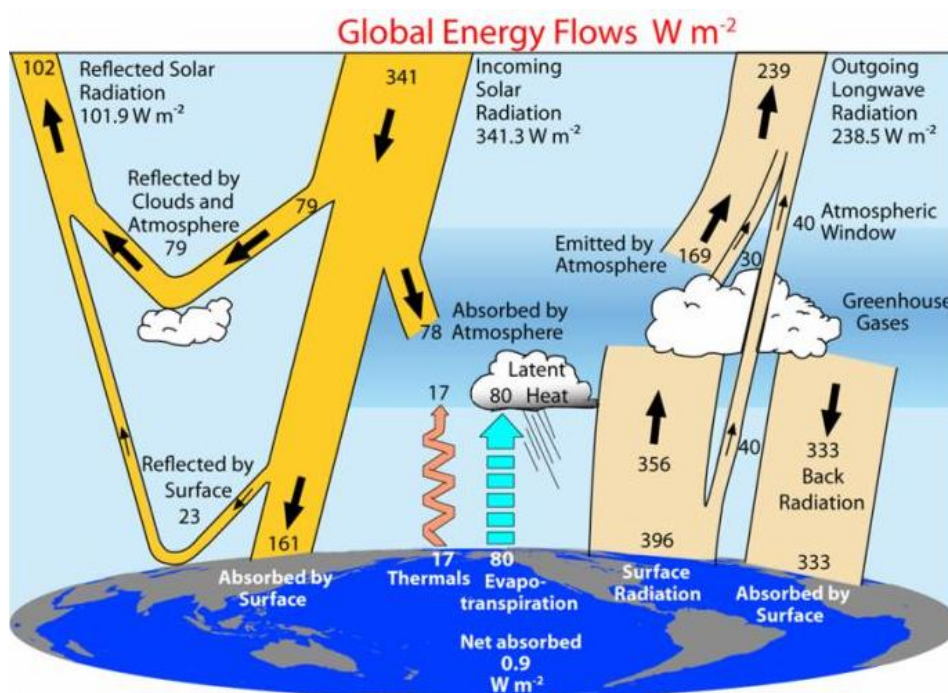
第 3 章 大气辐射与热量收支

大气运动的能量主要来自太阳，其次来源于地球内热、长波辐射、放射性衰变、摩擦和潜热释放，其中潜热释放主要作用于热带地区，是驱动热带大气环流的主要形式。

性质 3.1: 大气中的热量收支

- (1) 太阳辐射 → 进入大气被大气吸收的太阳辐射（短波辐射）
- (2) 海面、陆面和大气本身的红外热辐射（长波辐射）
- 温室气体：可以强烈吸收红外热辐射（长波辐射），从而提高大气温度
- 温度和辐射的关系： $\Delta t = k\Delta F$ (F : 辐射通量)
- (3) 热传导 → 海陆气之间的感热交换（温度差产生的热传导称作感热交换）
- (4) 潜热交换（相变引起的潜热变化）
- (5) 对流、平流、湍流作用，和周围地区进行热交换

地气系统的能量收支



3.1 辐射基本知识

3.1.1 辐射

本质上是以电磁波的形式输送能量

1. 基本物理量

波长： λ ，光速： C_0 ，频率： ν ，它们满足

$$C_0 = \lambda \nu$$

量子力学阐释 → 物质对能量的吸收是逐份吸收： $h\nu$ (h ：普朗克常数)

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$h\nu$ ：指一个光子/量子的能量

波数： n ，指一个单位长度内所包含的电磁波整波长的数目

$$n = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{C_0}$$

2. 电磁波谱

	γ 射线	X 射线	紫外	可见光	红外	微波	无线电波
λ	$10^{-5} \mu\text{m}$	$10^{-3} \mu\text{m}$	$0.3 \mu\text{m}$	$0.39\text{--}0.76 \mu\text{m}$	$1 \mu\text{m}\text{--}1 \text{ mm}$	$1 \text{ mm}\text{--}1 \text{ cm}$	$1 \text{ cm}\text{--}1 \text{ km}$
ν	10^{19} Hz	10^{17} Hz	10^{14} Hz		$10^{14}\text{--}10^{11} \text{ Hz}$	$10^{11} \text{ Hz}\text{--}10 \text{ GHz}$	$10 \text{ GHz}\text{--}1 \text{ MHz}$
特点	放射性	宇宙射线	太阳辐射的最大能量			天气雷达 (发、收电磁波)	电视、广播

太阳辐射（主要）： $0.15 \mu\text{m}\text{--}4 \mu\text{m}$

可见光的 7 种颜色波长范围：

	紫	靛	蓝	绿	黄	橙	红
$\lambda/\mu\text{m}$	0.43	0.47	0.495	0.54	0.58	0.6	0.64

激光雷达测云，发出绿色光束： 532 nm ($0.532 \mu\text{m}$)。单光谱探测通道： $0.63 \mu\text{m}$ ，探测云冰。多光谱探测通道： $0.5 \mu\text{m}$ 、 $0.54 \mu\text{m}$ 、 $0.63 \mu\text{m}$ （光的三原色蓝绿红）。RGB 三原色，反演结果基本与人眼一致（RGB 真彩合成）。假彩合成：将三原色通道的其中一个通道替换为所需探测的更为敏感的通道。红外波段（长波）：

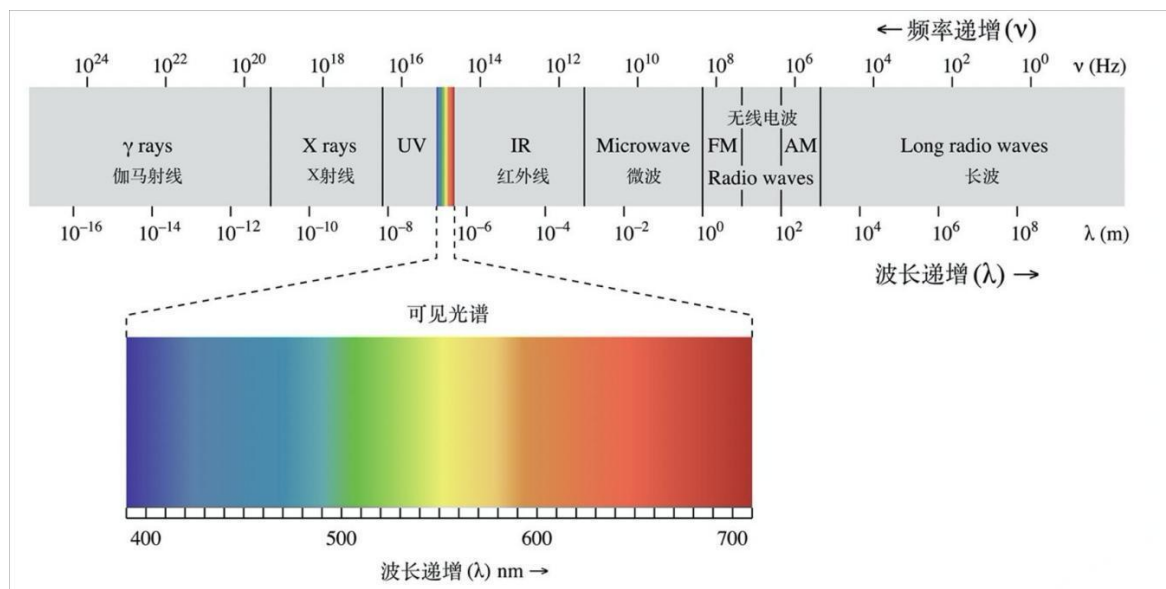
- (1) 近红外： $0.77\text{--}3 \mu\text{m}$
- (2) 中红外： $3\text{--}30 \mu\text{m}$
- (3) 远红外： $30\text{--}1000 \mu\text{m}$ (1 mm)

大气中的长波辐射

地球表面的长波辐射范围： $4\text{--}80 \mu\text{m}$ （主要是陆地和海洋）。大气发射电磁波辐射范围： $4\text{--}120 \mu\text{m}$ 。

大气科学研究所涉及的波段

紫外	可见光	红外	微波	无线电波
污染物	云、植被	测温	水、冰、雾（天气 雷达）	GPS, 卫星 & 基站 （定位）



大气的湿温会导致 GPS 信号的延迟。GPS 的计时精度由卫星原子钟等授时系统保障；大气传播延迟则需单独建模、估计或订正。国家授时中心：位于陕西天文台，承担着我国国家标准时间（北京时间）的产生、保持和发播任务

3. 表征辐射场的物理量

(1) 辐射通量 $\mathcal{F}$

指单位时间内通过某面积 $\mathcal{A}$ 内的辐射量，称作辐射通量（flux）

$$\mathcal{F} = \frac{dQ}{dt}$$

$\mathcal{F}$ 也称辐射率，单位：W（瓦）、J/s（焦耳/秒）。约定：当 $\mathcal{F}$ 没有加下标时，表示整个辐射通量；加下标时，例如 $\mathcal{F}_\lambda$ ，表示 λ 波长下的辐射通量，即 $\mathcal{F}$ 表示包含整个辐射通量的复色光， $\mathcal{F}_\lambda$ 表示 λ 波长下的单色光。

(2) 辐射通量密度（辐照度） E

指单位时间内从单位面积通过的辐射能量，称作辐射通量密度（radiant flux density），也被称作辐照度（irradiance）。

$$E = \frac{d\mathcal{F}}{dA} = \frac{dQ}{dA dt}$$

单位：W/m²（瓦每平方米）

辐射通量 $\mathcal{F}$ 与辐射通量密度 E 的关系

辐射通量 $\mathcal{F}$ 对面积求导，可得到辐射通量密度 E （即辐射通量密度定义式）。辐射通量密度 E 对面积元求积分可得到辐射通量 $\mathcal{F}$ 。

单色光的辐射通量密度

$$E_\lambda = \frac{d\mathcal{F}_\lambda}{dA}$$

总的辐射通量密度，即为所有波长下的辐射通量密度对波长积分

$$E = \int_0^\infty E_\lambda d\lambda$$

大气模式计算中，对积分使用数值计算方法： $E \approx \sum_i E_{\lambda_i} \Delta \lambda_i$

(3) 辐射率（辐亮度） B

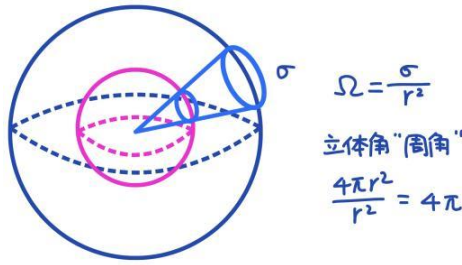
指通过单位面积在某一方向单位立体角中发射或接收的辐射通量，也称作辐亮度（radiance）

$$B = \frac{dF/d\Omega}{dA \cos \theta} = \frac{dE}{\cos \theta d\Omega}$$

θ : 辐射方向与面积法线的夹角。立体角 Ω : 锥体所拦截的球面积与半径平方 R^2 之比

$$\Omega = \frac{\sigma}{R^2}$$

单位: $W/(m^2 \cdot sr)$ (瓦每平方米每立体角, sr 为立体角 Ω 的单位)



$$d\Omega = \frac{d\sigma}{R^2} = \sin \theta d\theta d\varphi \quad (\text{涉及球坐标系})$$

通过在球坐标系中对 B_λ 进行立体角的积分，得到 E_λ

$$E_\lambda = \int_{\Omega} B_\lambda \cos \theta d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} B_\lambda(\theta, \varphi) \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

各向同性时，最后可以得到 $E_\lambda = \pi B_\lambda$

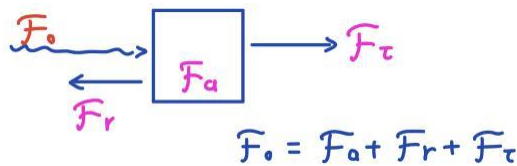
3.1.2 电磁波在介质上的 3 种作用（最基本作用）

电磁波在介质上的 3 种作用即为：吸收、反射、透射

$$Q_0 = Q_a + Q_r + Q_\tau$$

$$F_0 = F_a + F_r + F_\tau$$

a : 吸收, r : 反射, τ : 透射



吸收率 $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = \frac{F_a}{F_0} = \frac{E_a}{E_0}$$

反射率 r

$$r = \frac{F_r}{F_0} = \frac{E_r}{E_0}$$

透射率 τ

$$\tau = \frac{F_\tau}{F_0} = \frac{E_\tau}{E_0}$$

由上述式子可知三个率的和为 1

$$\mathcal{A} + r + \tau = 1$$

单色光的吸收率、反射率、透射率分别为: $\mathcal{A}_\lambda$ 、 r_λ 、 τ_λ

定义 3.1: 黑体

对所有波长的辐射都有吸收率为 1, 即 $\mathcal{A}_\lambda = 1$, 因此其反射率和透射率为 0, $r_\lambda = \tau_\lambda = 0$ 。

定义 3.2: 灰体

吸收率始终为一个非 1 的常数, $\mathcal{A}_\lambda = \mathcal{A} < 1$ 。

黑体辐射各向同性。各向同性的情况下, 会有 $E = \pi B$, 黑体辐射满足该关系。计算实际大气辐射, 均需利用到黑体。

3.1.3 黑体辐射定律

1. 普朗克黑体辐射定律

讨论不同波长黑体辐射通量密度与温度之间的关系

$$E_{0\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \left(e^{hc/(k\lambda T)} - 1 \right)^{-1}$$

不同波长 λ 的情况下, 即使是相同的温度 T , 其辐射通量密度 E_0 仍然不一样。 h : 普朗克常数, c : 光速。 k : 玻尔兹曼常数 ($k = 1.3807 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

注: 公式中 λ 用 m 时, $E_{0\lambda}$ 的单位为 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{m})$; 换成每微米须乘 10^{-6} 。

黑体辐射率与黑体辐射通量密度的关系

$$B_{0\lambda}(T) = \frac{1}{\pi} E_{0\lambda}(T)$$

全波段的黑体辐射通量密度 $E = \int_0^\infty E_\lambda d\lambda$

全波段总的辐射能量与温度的关系 (Stefan-Boltzmann 定律)

$$E_0(T) = \int_0^\infty E_{0\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$$

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

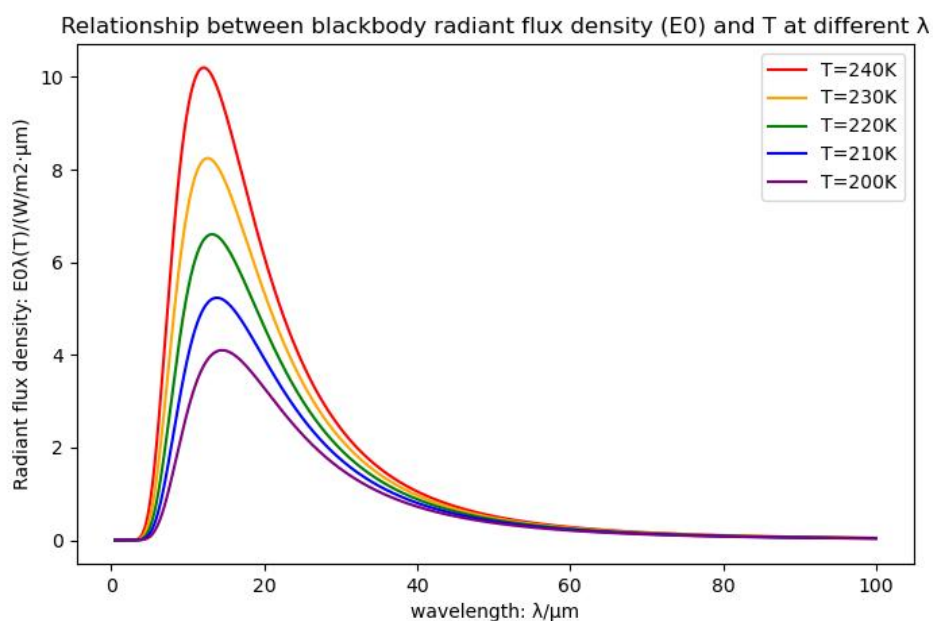
以 μm 为谱单位的量, 则和波长 λ 有关。温度越高, 辐射的能量就越大 (与温度的 4 次方成正比)。

2. Wien 位移定律 (维恩位移定律)

黑体辐射能量最大处的波长 λ_{max} 与温度的关系

$$\lambda_{max} = \frac{2897.8}{T} \quad (\mu\text{m})$$

不同温度的黑体, 可以在各个波长发生辐射; 但在确定的一个温度下, 能量最大的波长, 其发射的能量最高, 该波长与温度呈反比。



3. 基尔霍夫定律 (Kirchhoff law)

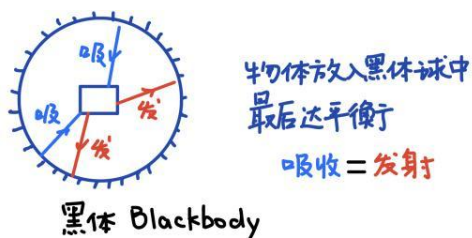
讨论物体吸收和发射能力之间的关系

定义 3.3: 比发射率

表示物体实际的辐射率 (辐射通量密度) 与黑体辐射率 (辐射通量密度) 之比

$$\varepsilon_{\lambda} = \frac{B_{\lambda}}{B_{0\lambda}}$$

则可知 $0 \leq \varepsilon_{\lambda} \leq 1$



将物体放入黑体球中, 最后达到平衡, 可知此时物体吸收的黑体辐射 = 自身发射的辐射
平衡时需满足

$$A_{\lambda} B_{0\lambda} = B_{\lambda}$$

因此有基尔霍夫定律

$$\varepsilon_{\lambda} = A_{\lambda}$$

物体本身发射辐射的能力越强, 则它越接近黑体, 其 ε_{λ} 越接近 1。物体发射能力越强, 它在同一温度下的吸收能力也越强, 这是因为 $\varepsilon_{\lambda} = A_{\lambda}$, 即基尔霍夫定律。

注

实际上, ε_λ 并不清楚, 也比较难测量。 $\varepsilon_\lambda = \varepsilon_\lambda(T)$, $B_{0\lambda} = B_{0\lambda}(T)$ 均是温度的函数。 $B_\lambda = \varepsilon_\lambda B_{0\lambda}$, 将 ε_λ 、 $B_{0\lambda}$ 看作是独立的变量。

3.2 短波辐射—大气对太阳辐射的吸收

3.2.1 太阳辐射的本质

太阳半径: $R_{sun} = 70$ 万 km, 地球半径: $r_{earth} = 6370$ km。太阳半径是地球半径的 109 倍! 体积之比: $V_{sun}/V_{earth} = 130$ 万。太阳质量: $M_{sun} = 1.989 \times 10^{27}$ 吨, 是地球质量 m_{earth} 的 33 万倍。太阳表面温度: $T_{表} = 5770$ K, 太阳中心温度: $T_{中} = 1.5 \times 10^7$ K

总辐射能: $\mathcal{F} = 3.83 \times 10^{26}$ W。地球接收到的太阳辐射能: $\mathcal{F} = 1.8 \times 10^{17}$ W (仅占总辐射能的 20 亿分之一)。地球接收到太阳辐射能量的多少, 和日地距离平方呈反比 (平方反比定律)。整个地球: 近日点 $\rightarrow$ 1 月, 远日点 $\rightarrow$ 7 月

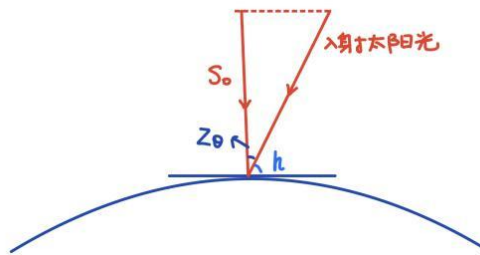
近日点和远日点会改变日地距离造成的辐射差异, 但不能据此单独判断南、北半球冬季的温度高低¹。近日点接收太阳辐射能力比远日点多 7%

定义 3.4: 太阳常数 S_0

指在平均日地距离处, 垂直于太阳光的平面上, 每单位面积、单位时间接收到的太阳辐射能, 称作太阳常数。数值: $1360\text{--}1380 \text{ W/m}^2$ (辐射通量密度)。

太阳常数也会随太阳活动而变化, 太阳活动具有约 11 年的周期。这里讨论的是尚未进入大气、在大气顶垂直于光束方向的太阳辐射通量密度。

对水平面上的斜入射太阳辐射, 需要取法线方向的投影。太阳入射方向与天顶方向的夹角 z_θ 称为天顶角; 与水平方向的夹角 h 称为高度角。



$$z_\theta + h = \frac{\pi}{2}, \quad S = S_0 \sin h = S_0 \cos z_\theta$$

3.2.2 大气吸收

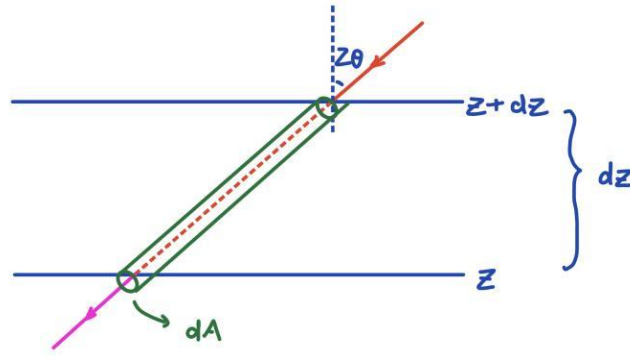
1. 吸收物质

- (1) 水汽 (红外波段, $> 0.7 \mu\text{m}$); 液态水、 CO_2 (红外波段, $> 0.7 \mu\text{m}$)
- (2) O_3 (紫外波段, $0.2\text{--}0.32 \mu\text{m}$) (可见光波段, $0.6 \mu\text{m}$); 光化学烟雾
- (3) O_2 、O 原子 ($< 0.2 \mu\text{m}$)

2. 吸收量

如何计算大气对辐射能量吸收? 若太阳光从上至下进入大气层 dz 时, 由天顶角 z_θ 斜着进入, 气层对太阳辐射的吸收量正比于该气层内辐射通路中单位截面积上的吸收物质的质量。

¹ 比较南、北半球的温度, 还需考虑海陆分布等因素。



某一波长的辐射能量 E_λ

$$\frac{dE_{\lambda A}}{E_\lambda} \propto \rho V = \rho \sec z_\theta dz$$

可进一步

$$\frac{dE_{\lambda A}}{E_\lambda} = k_{\lambda A} \rho \sec z_\theta dz$$

方程中各项的含义 $k_{\lambda A}$: 在 λ 波长, A 吸收下的 k 常数, 即吸收系数 (质量吸收系数), 单位: m^2/kg 。吸收多少和质量有关! 且一定是成正比。 $\sec z_\theta dz$: 光路 (光通过的路径), 即 dl 。 $\rho \sec z_\theta dz$: 光路中总的能与吸收有关的单位截面积质量称为光学质量, 即 du

$$du = \rho dl \Rightarrow u = \int_0^l \rho dl$$

总吸收方程

$$\int \frac{dE_{\lambda A}}{E_\lambda} = \int_0^\infty k_{\lambda A} \rho \sec z_\theta dz$$

某波长最终到达地面太阳辐射 $E_\lambda(0)$

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty) \exp \left[- \int_0^\infty k_{\lambda A} \rho \sec z_\theta dz \right]$$

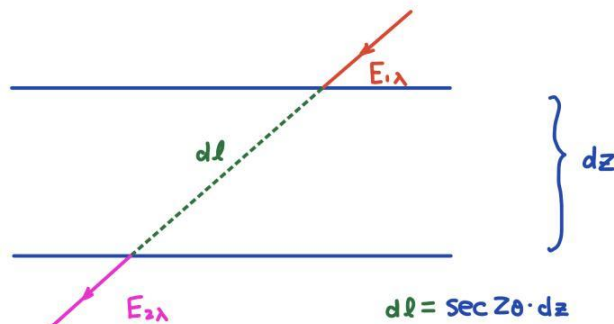
若 $k_{\lambda A}$ 在各地一致, 则可以提到积分式外, 又由 $u = \int_0^l \rho dl$

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty) \exp \left[-k_{\lambda A} \int_0^\infty \rho \sec z_\theta dz \right] = E_\lambda(\infty) e^{-k_{\lambda A} u}$$

称之为布格朗珀定律 (比尔定律) 更普适写法

$$E_\lambda(2) = E_\lambda(1) e^{-k_{\lambda A} u}$$

表示电磁波 (辐射) 在进入一介质之后, 其衰减是呈指数衰减的关系。若电磁波通过均匀介质 (ρ 不变), 则衰减只和光路长度相关。



比尔定律实质 成分比例均一的大气介质传输的辐射率，随着路径的增大而按简单的指数衰减。可以用 ΔE_λ 来表示吸收量，则吸收量为

$$\Delta E_\lambda = E_\lambda(\infty) - E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty) [1 - e^{-k_\lambda A u}]$$

吸收率 $\mathcal{A}_\lambda$

$$\mathcal{A}_\lambda = \frac{\Delta E_\lambda}{E_\lambda(\infty)} = 1 - e^{-k_\lambda A u}$$

透过率 τ_λ （不考虑反射）

$$\tau_\lambda = e^{-k_\lambda A u}$$

比尔定律（指数衰减）

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(\infty)\tau_\lambda$$

大气吸收造成的大气辐射衰减只有很小一部分： O_3 、 O_2 ：3% 太阳辐射能量吸收。 H_2O （水汽、液态水）：16% 太阳辐射能量吸收

3.3 大气对太阳辐射的散射

大气中对太阳辐射散射的两种粒子：气体分子（瑞利散射）、气溶胶粒子（米散射）

3.3.1 气体分子—大气分子散射（瑞利散射）

定义 3.5: 瑞利散射

半径比入射辐射波长小得多的均匀各向同性的小球散射 ($r \ll \lambda$)

$$E_{\varphi} = E_0 \frac{8\pi^4 r^6}{\lambda^4 d^2} \left| \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \right|^2 (1 + \cos^2 \varphi)$$

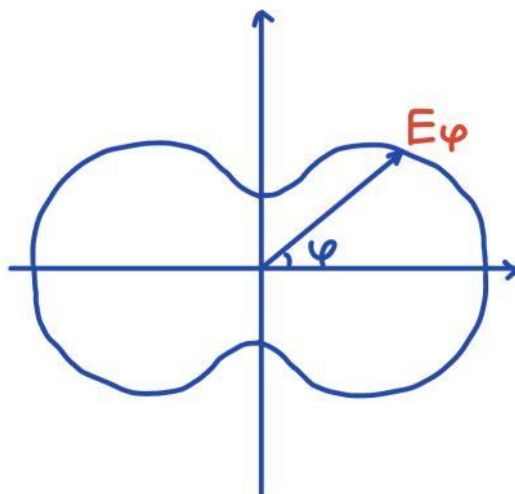
E_{φ} : φ 夹角处辐射能量。 d : d 位置处散射距离。 r : 散射体的半径。 n : 散射体折射率。折射率是复数：实部 → 散射，虚部 → 吸收

瑞利散射特点

(1) E_{φ} 与入射波长 λ 的 4 次方呈反比波长越短，散射能量越大（散射集中在可见光，而可见光则集中在蓝紫光）。晴朗天空偏蓝：波长短，散射辐射强，人眼又对偏绿光感受最强，故呈蓝色。

(2) 与 d^2 呈反比（小球散射，散射能量以球面波发散）

(3) 最强散射： 0° 、 180° ；最弱散射： 90° 、 270° 前向散射和后向散射，散射光最强。垂直于入射光方向的散射光最弱，且只有前向散射的一半。（可以由瑞利散射方程推出）



3.3.2 气溶胶粒子—米散射

定义 3.6: 米散射

散射体半径与入射辐射波长相当或更大的粒子散射，常用米散射描述。

散射粒子：颗粒物、气溶胶粒子、烟、霾、雾、灰尘

尺度参数 α

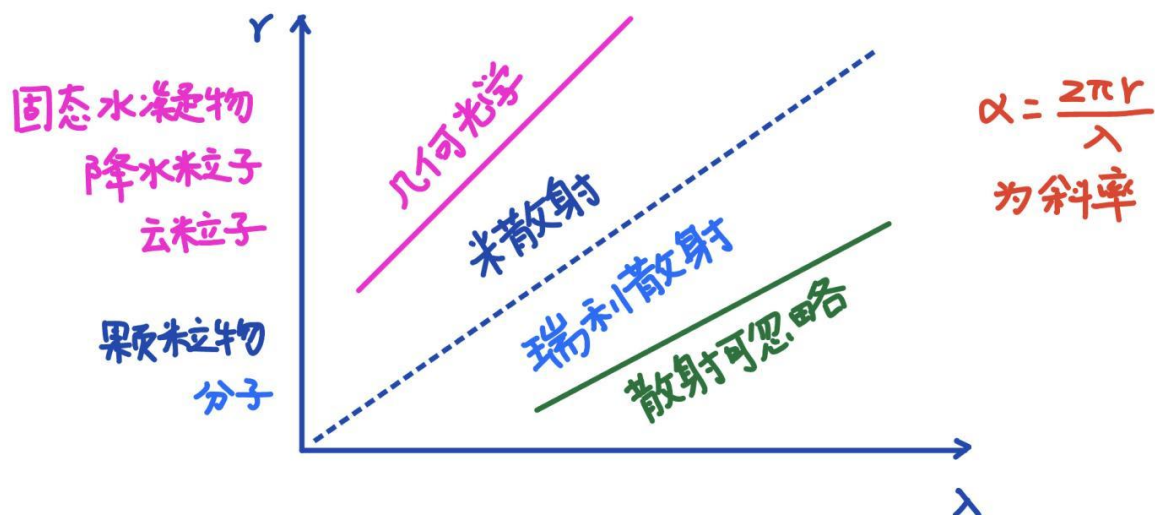
$$\alpha = \frac{2\pi r}{\lambda}$$

r : 散射体半径。 λ : 入射辐射波长

注 气体分子瑞利散射也有尺度参数！因为这二者的划分依据就是尺度参数。很明显，瑞利散射的尺度参数就要很小（因为 $r \ll \lambda$ ），但是瑞利散射由于是小球散射，其有明确的表达式来分析，因此不需要用尺度参数来描述其特点。米散射的角分布表达式则更复杂。

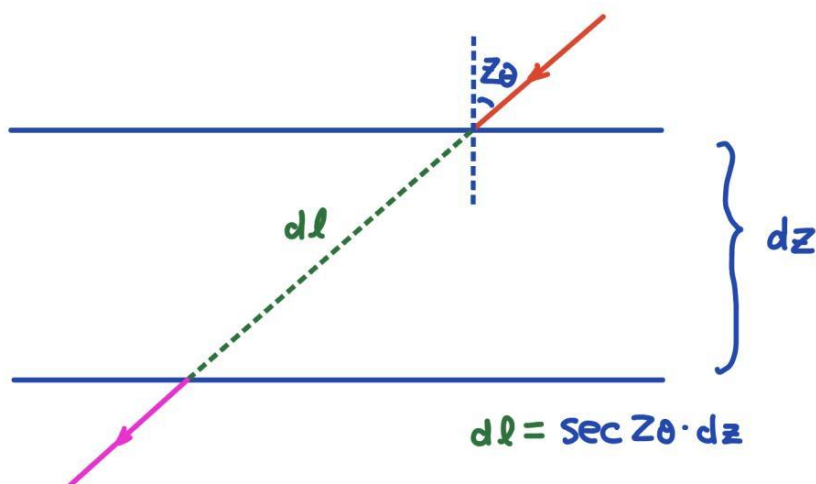
米散射特点

- (1) α 增加时，前向散射越来越大，而后向散射相对减弱
- (2) α 增加时，散射能量与散射角的关系越来越复杂，且散射能量逐渐集中于前向很小的空间范围内（瑞利散射是特殊的米散射）
- (3) α 增加时，散射能量与波长的关系越来越不密切，即对各种波长都散射（污染重时，天空灰蒙蒙）



3.3.3 大气对太阳辐射的散射削弱

当太阳光进入大气层，通过大气层 dz 时，大气对太阳辐射的散射量正比于该气层内辐射通路中单位截面积上的散射物质的质量。（定义同太阳辐射吸收）



$$\frac{dE_{\lambda s}}{E_{\lambda}} = k_{\lambda s} \rho \sec z_{\theta} dz$$

$k_{\lambda s}$: 质量散射系数, ρ : 散射物质密度, 则气层前后辐射能量呈指数衰减关系

$$E_{\lambda}(2) = E_{\lambda}(1) \exp \left(- \int_{\text{光路}} k_{\lambda s} \rho dl \right)$$

分子散射截面（各个方向均散射）

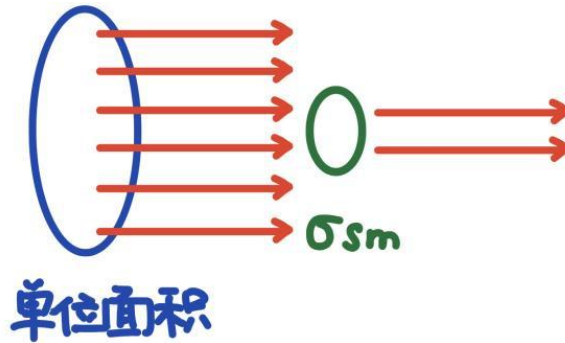
对辐射通量密度全球面积分，得到辐射通量

$$\mathcal{F} = \int_{\text{球面}} E_{\varphi} dA$$

定义分子散射截面 σ_{sm}

$$\sigma_{sm} = \frac{\text{辐射通量}}{\text{辐射通量密度}} = \frac{\mathcal{F}}{E_0}$$

σ_{sm} ：分子散射截面，单位： m^2 。表示单个分子一次散射的总能量，等于数值为 σ_{sm} 的有效面积从入射辐射能中截取的能量。 σ_{sm} 挡住部分的能量即为散射所损失的能量。 σ_{sm} 与尺度参数 α 和折射率 n 有关，这导致不同的分子有不同的分子散射截面。推广：任何粒子均拥有自己的散射截面。



不同散射截面举例 大气分子： 10^{-27}cm^2 。气溶胶粒子： 10^{-8} – 10^{-21}cm^2 。小球散射（各向同性）便于计算，冰粒子则不好计算，因其形状变化太多（各向异性），很难。冰粒子散射常规做法：偶极子分解，极化强度折算为散射截面 σ_{sm}

质量散射系数 $k_{\lambda s}$ vs 体积散射系数 β_{λ}

体积散射系数使用 $\beta_{\lambda s}$ 表示（相同粒子性质下，介质对辐射的影响与散射物质质量有关）。描述总的散射效果：等于每一散射效果之和。体积散射系数定义：单位体积的气体向各个方向散射能量与入射辐射通量密度之比。

$$\beta_{\lambda} = N\sigma_{sm} \quad (\text{单位: } \text{m}^{-1})$$

N ：单位体积分子数

反用公式求分子散射截面：先测量 β_{λ} ，然后

$$\sigma_{sm} = \frac{\beta_{\lambda}}{N}$$

β_{λ} 和 $k_{\lambda s}$ 如何转换？（观察单位： β_{λ} 为 m^{-1} ， $k_{\lambda s}$ 为 m^2/kg ）

$$\frac{\beta_{\lambda}}{k_{\lambda s}} = \rho$$

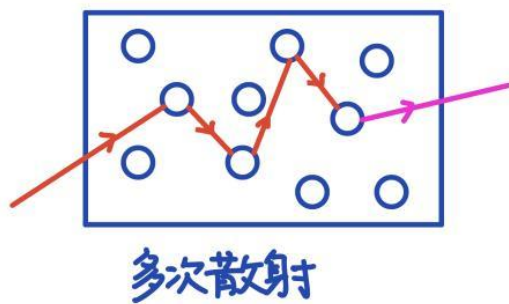
即二者可以以密度 ρ 换算。大气遥感的基础：计算散射体浓度，即可以利用体积散射系数来计算

$$\beta_{\lambda} = N\sigma_{sm}$$

粒子与粒子之间相互散射，这在单次散射近似中忽略。

多次散射现象 单位体积内粒子与粒子之间的散射被称为多次散射，多次散射发生概率与粒子浓度正相关。平时研究中会定义阈值，高于则考虑多次散射，低于则不考虑，认为可以只考虑单次散射。

$$\int_0^l \beta_{\lambda} dl < 0.1 \quad \text{or} \quad \int_0^z k_{\lambda s} \rho \sec z_{\theta} dz < 0.1$$



若大于，则考虑多次散射。使用蒙特卡洛方法（一种随机方法）。相函数 $p(\theta)$ ，计算由某方向出来的概率

3.4 大气对太阳辐射的总削弱

总削弱 = 吸收 + 散射

因此我们使用消光系数

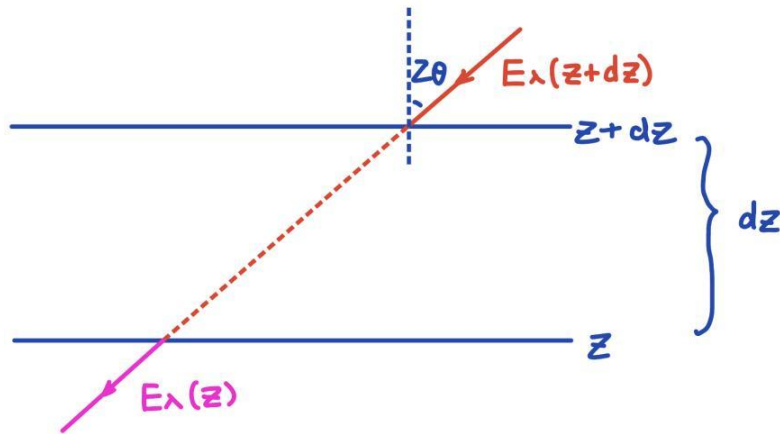
定义 3.7: 消光系数

质量吸收系数与质量散射系数的总效果。

$$\frac{dE_{\lambda, \text{削弱}}}{E_{\lambda}} = k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz = \alpha_{\lambda e} \sec z_{\theta} dz$$

$k_{\lambda e}$: 质量消光系数。 $\alpha_{\lambda e}$: 体积消光系数

$$\begin{aligned} E_{\lambda}(z) &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \int_z^{z+\Delta z} \alpha_{\lambda e} \sec z_{\theta} dz \right] \\ &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \int_{\text{光路}} \alpha_{\lambda e} dl \right] \end{aligned}$$



定义 3.8: 大气透过率（单色透过率）

$$\tau_{\lambda} = \frac{E_{\lambda}(z)}{E_{\lambda}(z + \Delta z)} = \exp \left[- \int_z^{z+\Delta z} \alpha_{\lambda e} \sec z_{\theta} dz \right] = \exp \left[- \int_{\text{光路}} \alpha_{\lambda e} dl \right]$$

因此，透过率 τ_{λ} 等于光路积分的 e 的负指数。单色透过率：表示单色辐射透过路径为 l 长度的空气介质时的透射能力。

单色透明度系数

$$\begin{aligned} E_{\lambda}(z) &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz \right] \\ E_{\lambda}(z) &= E_{\lambda}(z + \Delta z) \exp \left[- \frac{\int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz}{\int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz} \int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz \right] \end{aligned}$$

为便于推导，选择 $z = 0$ ，即考虑 Δz 高度处辐射到达地面后的辐射削弱

$$E_{\lambda}(0) = E_{\lambda}(\Delta z) \exp \left[- \frac{\int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho \sec z_{\theta} dz}{\int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz} \int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz \right]$$

令 P_λ 表示垂直入射时的透过率

$$m = \frac{\int_0^z k_{\lambda e} \rho \sec z_\theta dz}{\int_0^z k_{\lambda e} \rho dz}, \quad P_\lambda = \exp \left[- \int_0^{\Delta z} k_{\lambda e} \rho dz \right]$$

则有

$$E_\lambda(0) = E_\lambda(z) P_\lambda^m$$

其中 $k_{\lambda e} \rho \sec z_\theta dz$: 光学厚度微元

$$m = \frac{\text{斜入射时光学厚度}}{\text{垂直入射光学厚度}}$$

也称作 m 为大气质量数

$$m = \frac{\int_0^z k_{\lambda e} \rho \sec z_\theta dz}{\int_0^z k_{\lambda e} \rho dz} = \frac{\int_{\text{斜光路}} \alpha_{\lambda e} dl}{\int_0^z \alpha_{\lambda e} dz}$$

若考虑全部波长段, $E_\lambda(0)$ 为地面接收 λ 波长的太阳辐射, 则

$$S = \int_0^\infty E_\lambda(0) d\lambda = \int_0^\infty E_\lambda(\infty) P_\lambda^m d\lambda$$

数值方法 (积分化为求和让计算机计算), 并换算为水平面所接收的量:

$$S \approx \sum_i E_{\lambda_i}(\infty) P_{\lambda_i}^m \sin h \Delta \lambda_i$$

h : 高度角。原本计算的是垂直于光束的量, 如今要计算水平面接收的有效能量, 需要乘上 $\sin h$ 。(实际上这一过程非常难算)。方法: 将紫外、近红外分割成很细小的 $\Delta \lambda$ 。例如: O_3 吸收带为 $9.6 \mu m$, 计算时将其附近分割许多 $\Delta \lambda$ 。现在方法: 块计算 (省时, 但增加误差)。块计算: band。逐线积分: spectral

$$S_0 = \int_0^\infty E_\lambda(\infty) d\lambda \approx \sum_i E_{\lambda_i}(\infty) \Delta \lambda_i$$

S_0 : 大气顶总太阳辐射, 即太阳常数

$$S = S_0 \sin h a_a \left(m \frac{p}{p_0} \right) a_w(m) a_O(m) a_d(m)$$

各种 a : 不同物质吸收、散射造成的大气透过率。 a_O : 氧、臭氧等吸收导致。 a_d : 气溶胶导致。 a_w : 水汽吸收导致。 a_a : 空气分子散射导致。 p : 气压; p_0 : 参考气压。 p 影响空气分子疏密程度, 进而影响总消光效果。各种透过率相乘, 造成总的效果, 因为

$$e^{a+b+c+d} = e^a e^b e^c e^d$$

这些公式均不包括云的影响!

3.5 云对太阳辐射的影响

云对太阳辐射有吸收。云中小水滴、小冰晶对太阳辐射有散射。但是：云中有多次散射，因此其影响因素太多，故只当成整体考虑。云中散射 $\rightarrow$ 反射（常用反照率 Albedo 表示）。反照率：云反射辐射与入射辐射之比（书 P102，表 5.11：不同类型云的平均反照率）。云对太阳辐射作用：

- （1）吸收辐射热量，使云体消散
- （2）减少到达地面太阳辐射总体作用 $\rightarrow$ 削弱作用

3.6 到达地面的太阳辐射

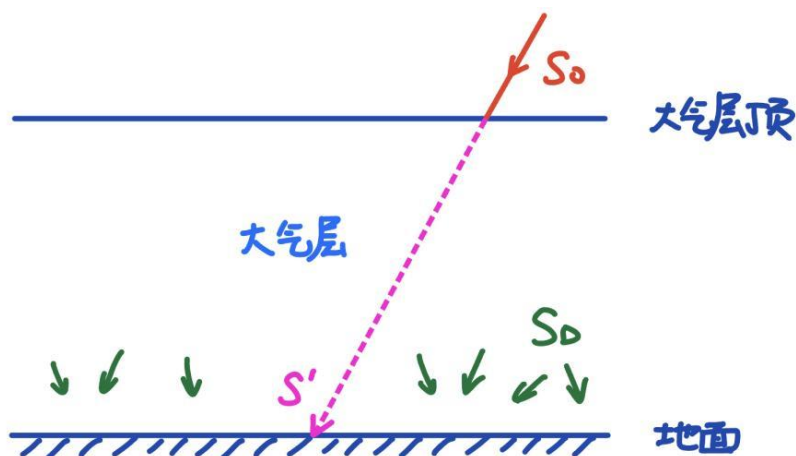
观测表明：约为 51% 的入射太阳辐射到达并被地面吸收（全球平均能量收支的近似比例）

到达地面太阳辐射主要构成部分

(1) 透过大气的太阳直接辐射通量密度，记为 S'

(2) 天空各个方向向下的散射太阳辐射通量密度，记为 S_D ， D 表示 down（向下散射）

$$Q = S' + S_D$$

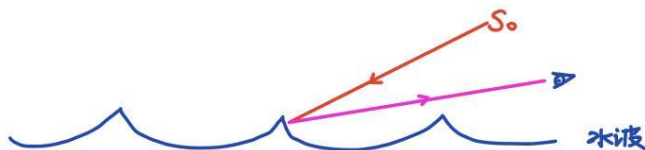


S' ：与天气（云、雾、沙尘等）、质量吸收系数、海拔高度、地域（高低纬影响 z_θ ）有关，还与季节有关。 S_D ：主要由大气对太阳辐射的前向散射导致，来源于云对太阳辐射的向下散射，以及地面反射太阳辐射又被大气和云再次散射到地面。

定义 3.9: 地面反照率 A

地面反射的太阳辐射与入射到地面太阳辐射之比。

地面反照率的高低：水较低，冰较高（最高），沙漠较高。波光粼粼：glint 现象，是一种水面反射现象。



最终到达地面，地面吸收的太阳辐射 Q_a

$$Q_a = Q(1 - A)$$

地面年平均太阳辐射量最小：四川盆地

3.7 地气系统的长波辐射

整个地气系统温度：150–300 K。放出辐射波长范围：4–120 μm （长波辐射）

3.7.1 长波辐射的传输特征

（1）晴空中长波辐射可忽略的部分：散射。大气中气体分子和气溶胶粒子半径都要比长波辐射波长小得多，所以其对长波辐射的散射可忽略。（散射忽略）我们在讨论长波辐射传输时，主要考虑吸收而非散射。

（2）地气系统会发射长波辐射。对于地气系统而言，长波辐射有进有出，且根据基尔霍夫定律： $\varepsilon_\lambda = \mathcal{A}_\lambda$ ，吸收越强，发射也越强。（有进有出，吸强发强）

（3）长波辐射是漫射性质辐射（即各方向均有），气层吸收长波辐射有来自上方，也有来自下方，同样放出的长波辐射也是各个方向均有。计算方向个数：流模式（4 流 $\rightarrow$ 32 流）本节课程只讨论向上向下辐射： $E_\lambda^\uparrow$ 、 $E_\lambda^\downarrow$ （可上可下）

总结 长波辐射在大气中的传输是一种漫射辐射，是在忽略散射但既有吸收又有发射的介质中的传输。

3.7.2 地气系统长波辐射的一般状况

1. 地面

地面 $\rightarrow$ 看作黑体（or 灰体），黑体： $\varepsilon = 1$ ；灰体： $\varepsilon = 0.90\text{--}0.95$ 。地表面向上发射辐射通量密度 $E_g^\uparrow$ ，若看作黑体

$$E_g^\uparrow = \sigma T_s^4$$

其中， T_s ：地表温度

若为灰体

$$E_g^\uparrow = \varepsilon \sigma T_s^4$$

$E_g^\uparrow$ 通常为 150–500 W/m²。 $E_g^\downarrow$ ：实际上是整个大气层向下的到达地面的长波辐射，称为大气逆辐射。（逆是因为向下）

注 区分大气逆辐射和向下散射的太阳辐射！向下散射的太阳辐射： S_D ，是短波辐射。大气逆辐射： $E_g^\downarrow$ ，大气层向下发射到达地面，是长波辐射。（不讨论其他到达地面的辐射，比如宇宙微波背景辐射）。大气逆辐射难以计算，因为和有云无云关系比较大。大气逆辐射两种情况：（1）晴空（2）有云

2. 大气吸收

大气吸收物质和吸收带

吸收物质	水汽、液态水	CO ₂	O ₃
吸收带	6–20 μm	12.9–17.1 μm	8.3–10.6 μm

定义 3.10: 大气窗区

在某些波段区域（8.5–12 μm ）大气对地面的长波辐射吸收很少，地面辐射可以透过大气射向太空，将这些波段区域称为大气窗区。

窗区通道，直接观测地面（成对出现：4.8 μm 和 12 μm ）。窗区通道也可用于探测云的信息（主要原理：避开大气干扰）

3.7.3 长波辐射传输方程

在局地热力平衡条件下，射束方程（施瓦茨—柴尔德方程）

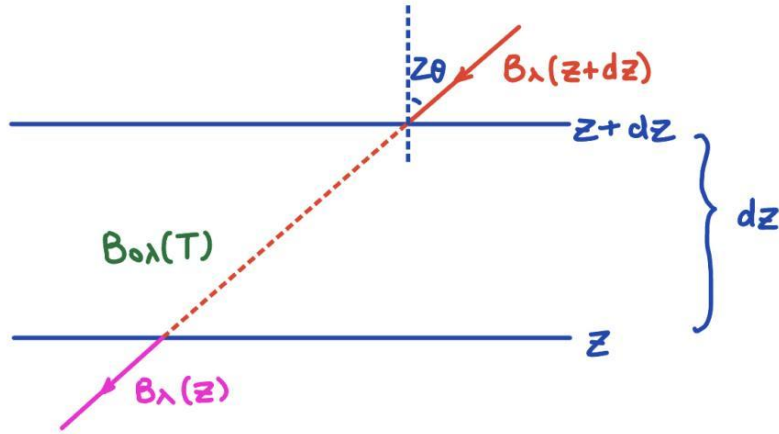
$$dB_\lambda = B_\lambda k_{\lambda a} \rho \sec z_\theta dz - B_{0\lambda}(T) k_{\lambda a} \rho \sec z_\theta dz$$

沿射线传播方向 $dl > 0$ 时：

$$dB_\lambda = -B_\lambda k_{\lambda a} \rho dl + B_{0\lambda}(T) k_{\lambda a} \rho dl$$

$k_{\lambda a}$ ：质量吸收系数；根据基尔霍夫定律，它也决定发射项。 $-B_\lambda k_{\lambda a} \rho dl$ ：气层吸收射束而减少的部分； $+B_{0\lambda}(T) k_{\lambda a} \rho dl$ ：气层自身发射而增加的部分。两个高度层之间：

$$B_\lambda(z) = B_\lambda(z + \Delta z) \tau_{\lambda a}(z, z + \Delta z) + \int_z^{z+\Delta z} k_{\lambda a} B_{0\lambda}(T) \tau_{\lambda a}(z, z') \rho \sec z_\theta dz'$$



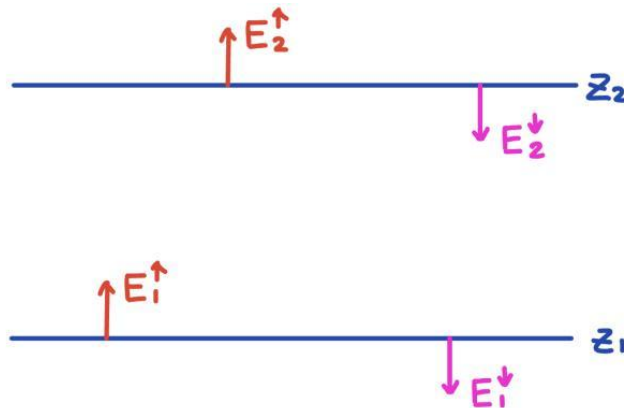
$k_{\lambda a}$ ：质量吸收系数（同样控制发射）。 $\tau_{\lambda a}$ ：透过率（两层之间）。 $B_\lambda(z + \Delta z) \tau_{\lambda a}(z, z + \Delta z)$ ：吸收完之后出来的部分。积分项：表示气层发生长波辐射（扣除吸收完的部分）。其中： $\tau_{\lambda a} = e^{-\int k_{\lambda a} \rho \sec z_\theta dz}$

3.7.4 长波辐射变温率

有效辐射 一个界面的向上辐射减去向下辐射

$$R(z_1) = E_1^\uparrow - E_1^\downarrow$$

$$R(z_2) = E_2^\uparrow - E_2^\downarrow$$



气层的能量收支【计算题】

$$\Delta R = R(z_1) - R(z_2)$$

若认为能量变化全部转化为温度变化，计算大气变温率

$$\Delta R = C_p \rho \Delta z \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{C_p \rho} \frac{\Delta R}{\Delta z}$$

连续形式为 $\partial T / \partial t = -(\rho C_p)^{-1} \partial R / \partial z$ ，与气层下边界减上边界的净收支定义一致。由于静力学方程： $dp/dz = -\rho g$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{1}{C_p \rho} \frac{\partial R}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial z} = \frac{g}{C_p} \frac{\partial R}{\partial p}$$

一般而言， $R(z_2) > R(z_1)$ ，故 $\Delta R < 0$ 。因此： $\partial T / \partial t < 0$ 。故长波辐射的效果：一般来说都是使大气降温，降温率的量级： $|\partial T / \partial t| \approx 3^\circ\text{C}/\text{天}$ 。OLR 向外长波辐射量：接收地气系统长波辐射发射总量。²

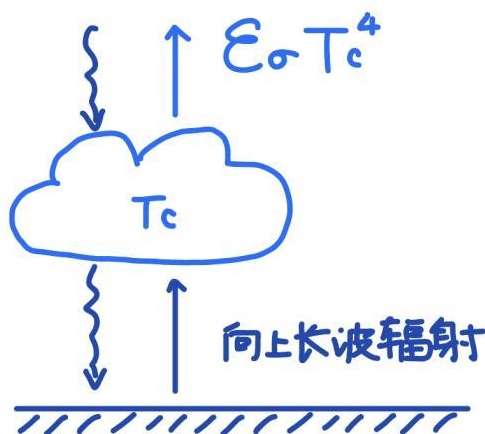
3.7.5 云的长波辐射效应

- (1) 云可以吸收长波辐射加热云体，也可以发射长波辐射使其冷却。
- (2) 云状云厚含水量的差异导致云的辐射特性也会有所差异。一般而言：

低云	垂直厚度 > 50 m 的云	当做黑体
中高云等	垂直厚度 < 50 m 的云	当做灰体

低云的云底高度低，但其垂直延展度很好（垂直厚度大，辐射的透过率低）

(3) 云底吸收云底来自大气 or 地表向上的长波辐射，而在云顶则以其本身的云体温度向上辐射（并非以云顶高度的大气温度）。云体温度 T_c 的获得，仍是很难反演的量。



- (4) 云放出长波辐射量小于地表放出长波辐射量，因为其温度比地表温度低

数据同化 利用观测资料与模式预报共同估计大气状态，并更新预报。这里讨论晴空时的卫星数据同化。³

思考：云的总的辐射效果是让大气升温 or 降温？

²不能把包含太阳短波的 $0.3\text{--}100\ \mu\text{m}$ 全部称为长波范围。

³观测并非无误差的真值，数据同化也不局限于晴空。

3.8 地气系统辐射收支和热学平衡

3.8.1 地面辐射收支

$$\Delta F_s \longrightarrow \Delta T_s$$

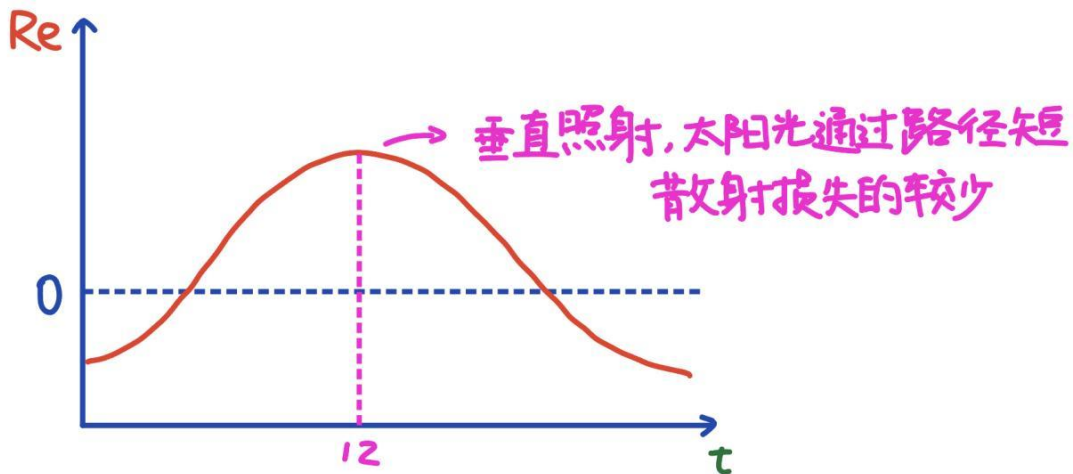
ΔF_s : 地面辐射变化; ΔT_s : 地面温度变化

定义 3.11: 地面辐射差额 R_e (Radiant of earth)

$R_e = \text{吸收部分} - \text{放出部分}$

$$R_e = E_g^\downarrow + (S' + S_D)(1 - \mathcal{A}) - E_g^\uparrow$$

地面辐射收支 通常有 $E_g^\downarrow < E_g^\uparrow$, 对应 $\varepsilon_a \sigma T_a^4 < \varepsilon_g \sigma T_s^4$ 。 ε_a : 大气 (atmosphere) 发射率, T_a : 大气 (atmosphere) 温度。 ε_g : 地面 (ground) 发射率, T_s : 地表 (surface) 温度。白天有短波辐射吸收 $(S' + S_D)(1 - \mathcal{A})$, 夜间没有。因此 R_e 通常白天为正, 夜间为负



正午时刻, 太阳高度角较大, 太阳光通过路径 dl 短, 散射损失得少。对地面辐射收支而言, R_e 随昼夜、季节、地理纬度、云而变化。(主要原因: 太阳短波辐射变化而导致)

3.8.2 大气辐射收支

定义 3.12: 大气辐射差额 R_a (Radiant of atmosphere)

$$R_a = Q_a + E_g^\uparrow - E_g^\downarrow - E_\infty^\uparrow$$

$E_\infty^\uparrow$: 大气层顶向外辐射; 这里 Q_a 为大气吸收的太阳辐射, 与 3.6 节的地面吸收量须区分。全球长期平均下 $R_a < 0$

思考 对大气而言, 吸收的长短波辐射小于放出的长波辐射, 为何大气温度不一直往下掉? 原因: 地面通过感热、潜热向大气输送热量。

3.8.3 地气系统的辐射收支

$$R_{0a} = R_e + R_a$$

$$R_{0a} = (S' + S_D)(1 - \mathcal{A}) + Q_a - E_{\infty}^{\uparrow}$$

地气系统收的部分，完全来源于短波辐射

$$R_{0a} \approx 0 \implies \text{地气系统收支平衡}$$

温室效应，全球变暖：温室气体增强使向外的长波辐射 $E_{\infty}^{\uparrow}$ 起初变小，导致 $R_{0a} > 0$ 。赤道： $R_{0a} > 0$ ，极区： $R_{0a} < 0$ 。

3.8.4 感热和潜热

定义 3.13: 感热 H_s

地面通过湍流等作用，向大气输送的热量

$$H_s = \rho_a C_p C_D (T_s - T_b) V$$

定义 3.14: 潜热 H_L

由于凝结和蒸发向大气输送的热量

$$H_L = \rho_a L C_D [q(T_s) - q_b] V$$

C_D : 拖曳系数，该系数与地面状况有关系。感热、潜热均和 V 绑定， V : 地面风速。 T_s : 地表温度； T_b : 空气温度。 $q(T_s)$: 温度为 T_s 时，地面 or 水面饱和比湿； q_b : 大气的实际比湿。潜热正方向：地面 or 水面向大气输送水汽

感热、潜热均是向上为正方向。

地面热平衡方程

$$E_g^{\downarrow} + (S' + S_D)(1 - \mathcal{A}) = E_g^{\uparrow} + H_s + H_L$$

可以由此计算 T_s （此处忽略地中热通量与储热）。